

Modelo Entidade-Relacionamento

Modelo Entidade-Relacionamento

- Representação do modelo conceitual do banco de dados;
- Construído graficamente através do Diagrama Entidade-Relacionamento (DER);
- A abordagem Entidade-Relacionamento (ER) foi criada por Peter Chan, em 1976.

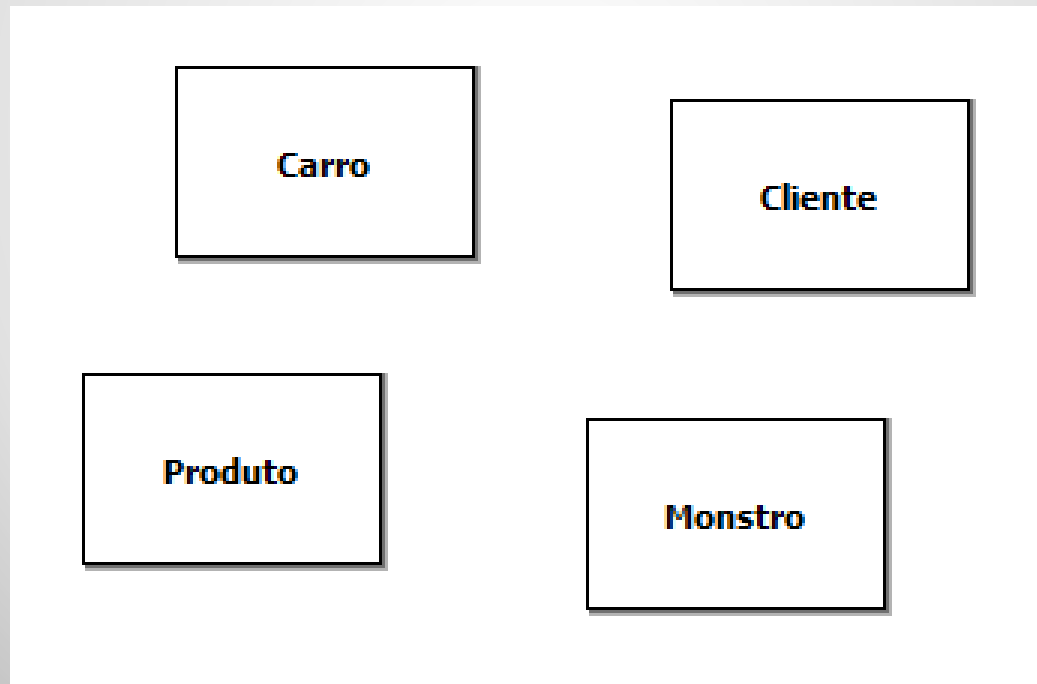
Entidade

- Conjunto de objetos da realidade modelada sobre os quais deseja-se manter informações no banco de dados. Ex.: Produto, Cliente, Carro, Contrato, Conta, Monstro.



Entidade

- Em um DER, é representada por um retângulo que contém o nome da entidade.



Atributo

- Propriedade ou característica que descreve uma entidade. Também é chamado de campo.
Ex.:



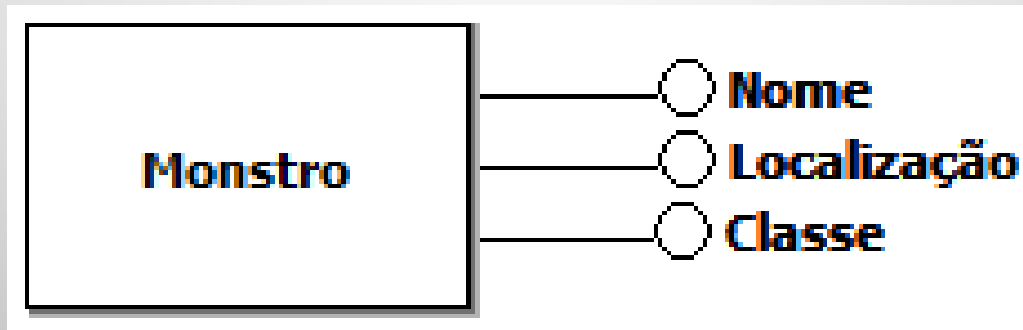
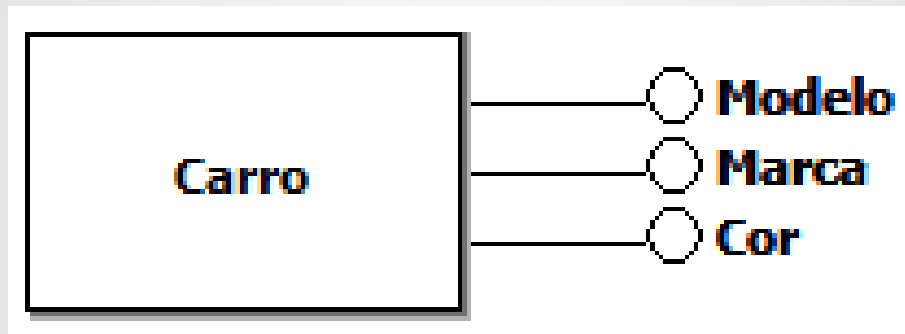
- Modelo
- Marca
- Cor
- Categoria
- Consumo
- Valor



- Nome
- Localização
- Ataque
- Defesa
- Classe

Atributo

- Representação no DER:



Classificação de Atributos

- **Simples:** possui um valor atômico;
- **Composto:** possui outros atributos aninhados (endereço);
- **Monovalorado:** um único valor para cada instância (nome);
- **Multivalorado:** mais de um valor para cada entidade (telefone, dependentes).

Classificação de Atributos

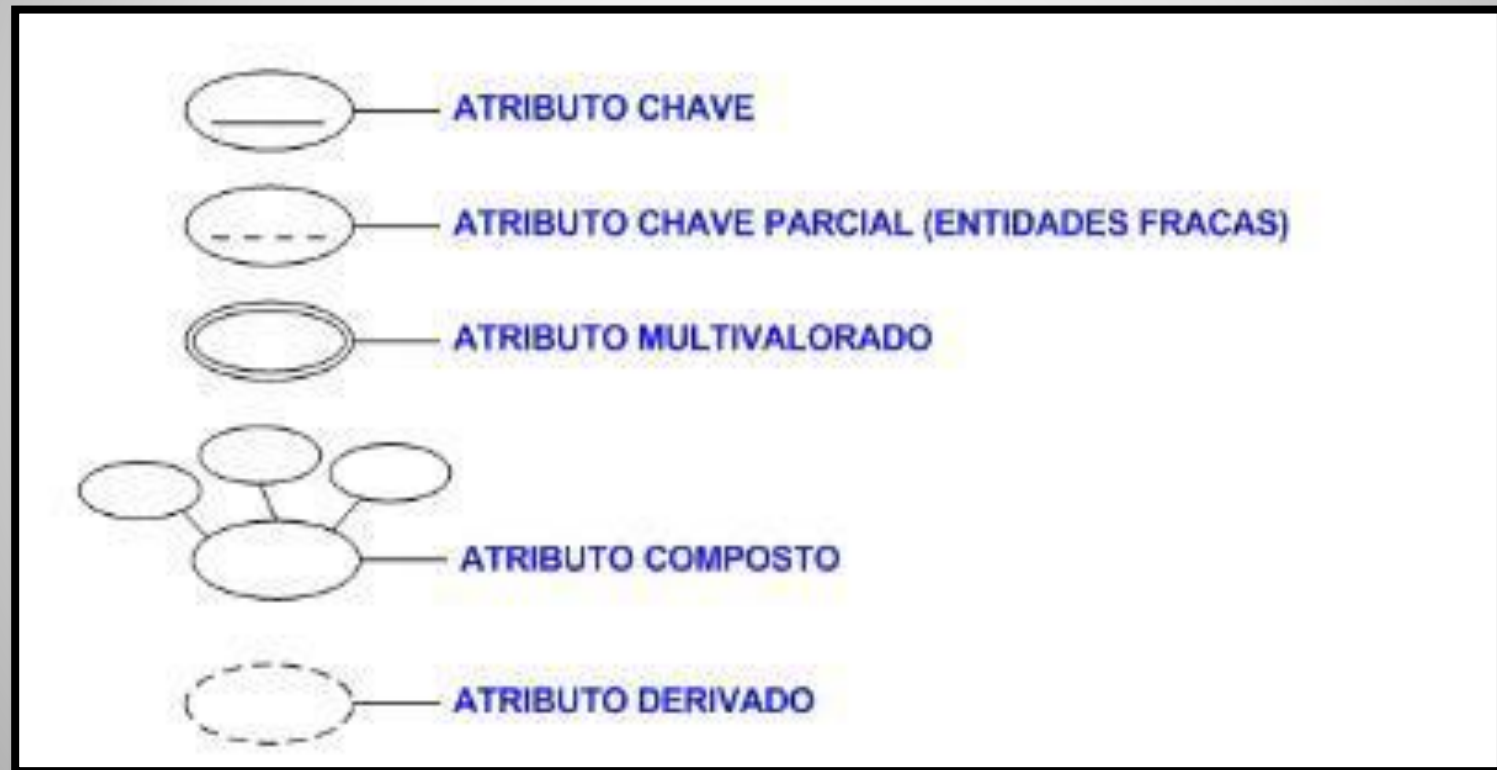
- **Identificador/chave:** identifica unicamente cada instância de uma entidade (id, cod);
- **Derivado:** seu valor é calculado a partir do valor de outro atributo (idade);

Representação Gráfica

Notação Peter Chen



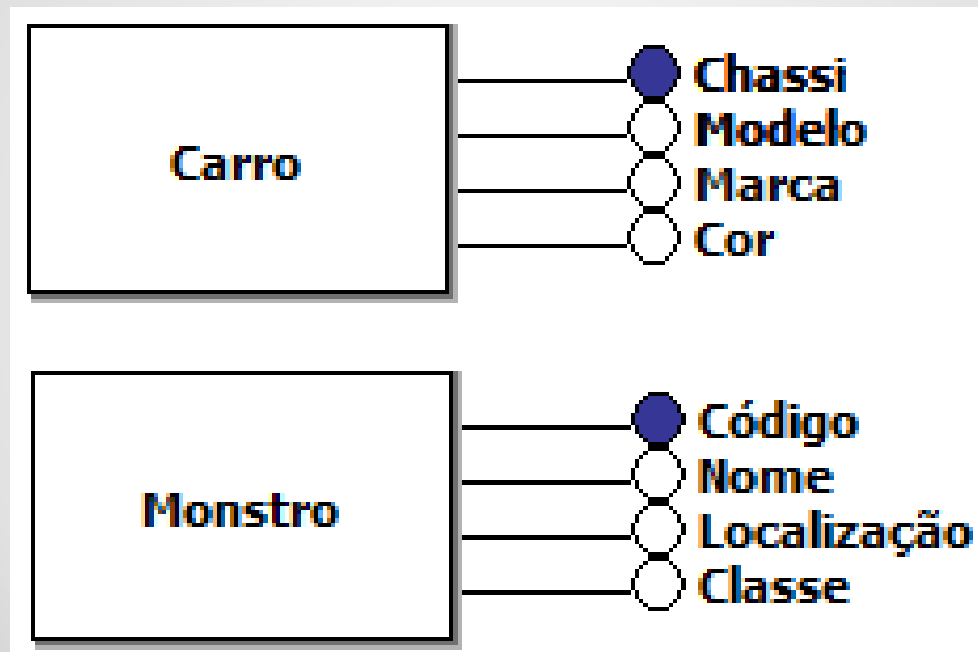
Representação Gráfica



Atributo Identificador

- Atributo que deve possuir um **valor único** em todo o conjunto de entidades;
- Atributo por meio do qual consegue-se localizar um registro específico;
- Ex.: CPF, CNPJ, Matrícula, Código, Renavam, Chassi, ISBN...
- Representado graficamente por um círculo preenchido.

Atributo Identificador



Relacionamento

- Conjunto de associações entre ocorrências de entidades;
- Podemos saber, por exemplo, quais funcionários estão associados a quais departamentos;
- Em DER, é **representado através de um losango**, ligado por linhas aos retângulos representativos das entidades que participam do relacionamento.

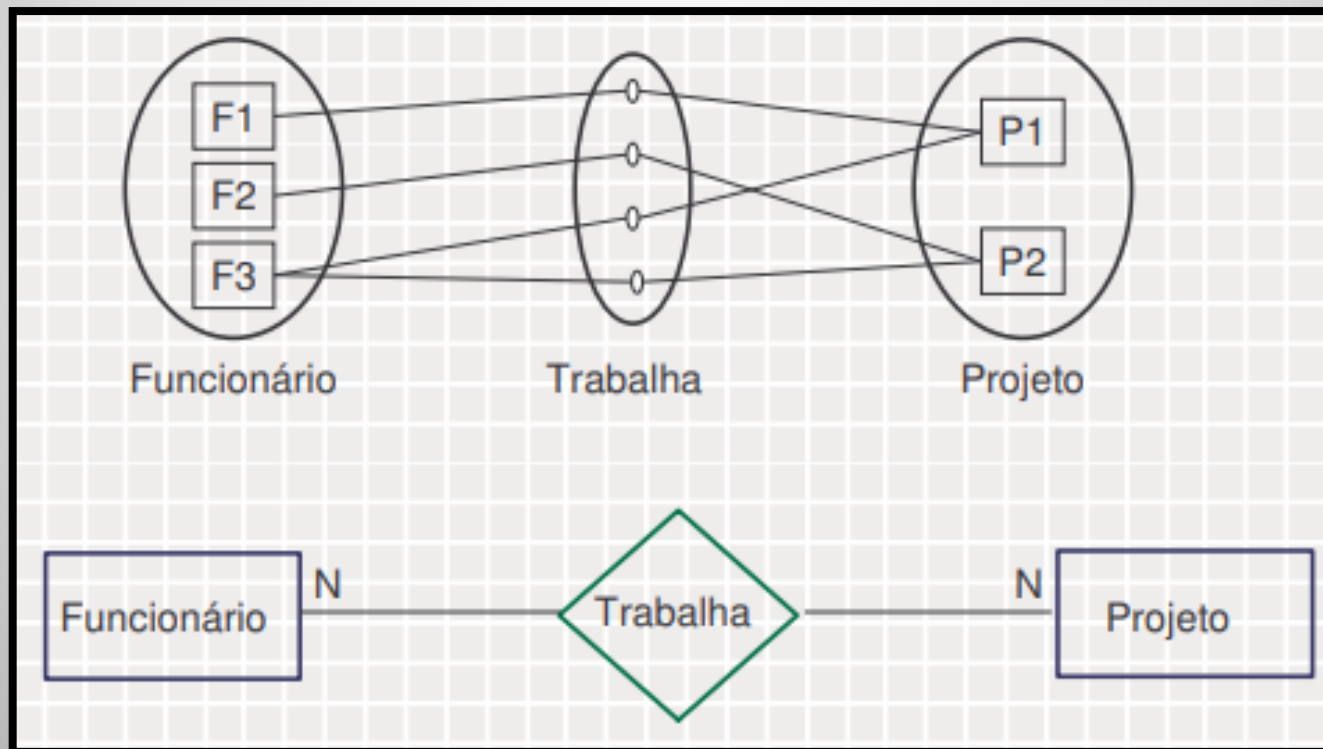
Relacionamento



- Este modelo expressa que o BD mantém dados sobre:
 - Um conjunto de objetos classificados como departamentos;
 - Um conjunto de objetos classificados como funcionários;
 - Um conjunto de associações ligando funcionários aos departamentos (relacionamento Lotação).

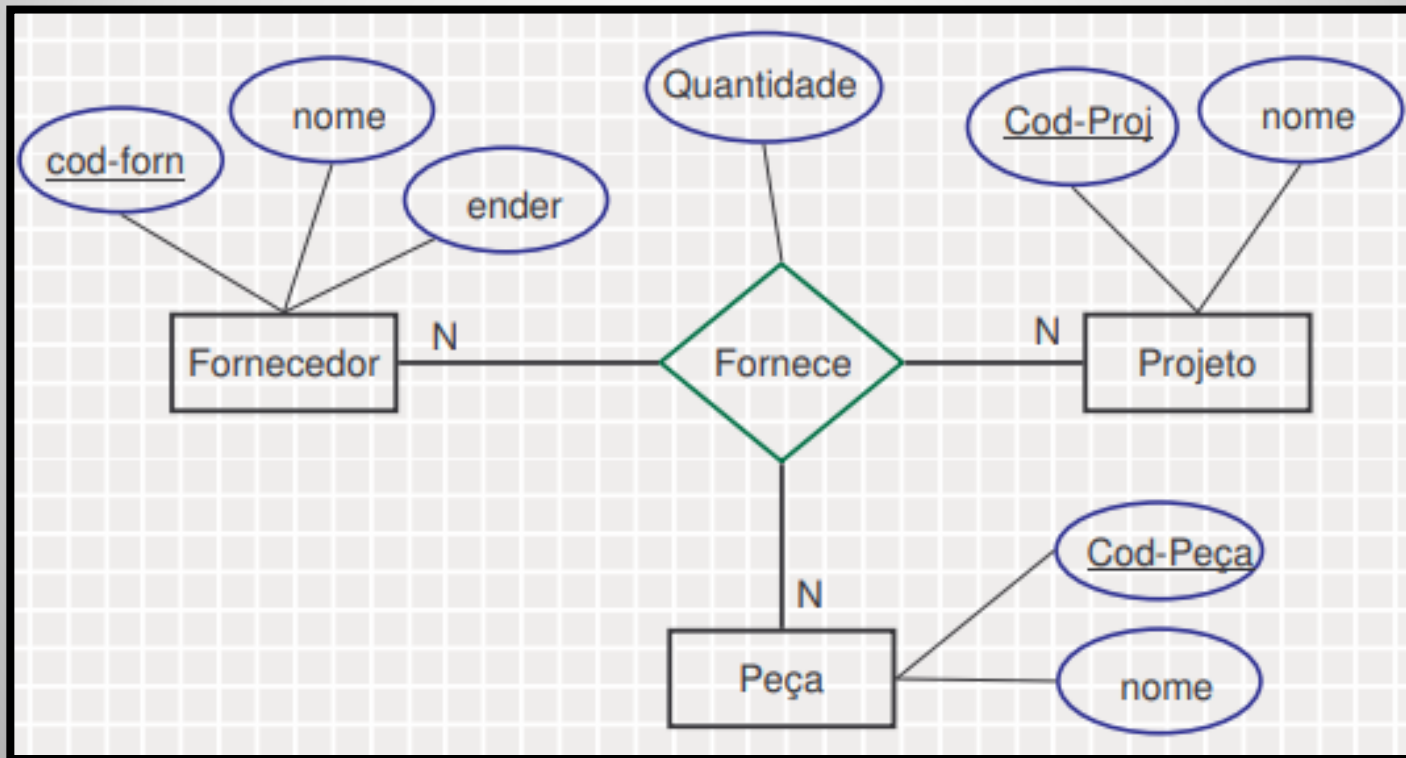
Relacionamento Binário

- Relaciona dois conjuntos-entidade distintos.



Relacionamento Ternário

- Relaciona três conjuntos-entidade distintos.

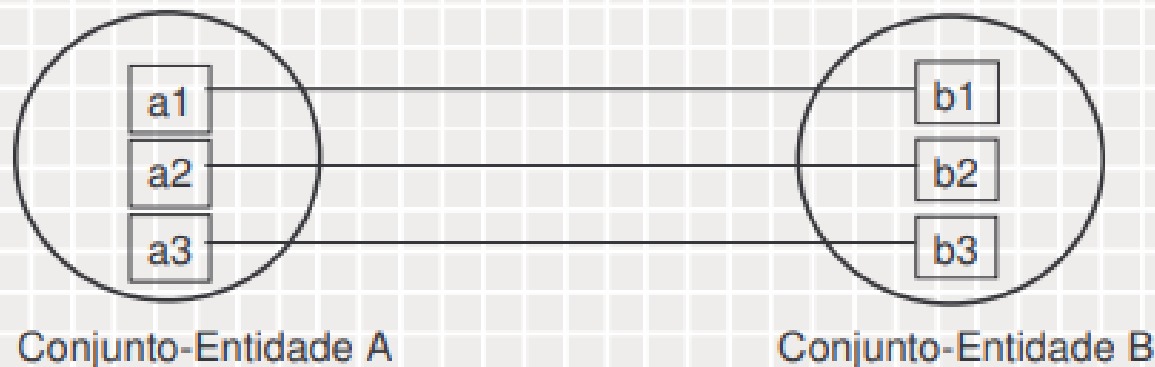


Cardinalidade de Relacionamentos

- Indica quantas ocorrências de um entidade podem estar associadas a uma determinada ocorrência através do relacionamento;
- Há dois tipos de cardinalidade:
 - **Máxima:** quantidade máxima de ocorrências da entidade no relacionamento;
 - **Mínima:** quantidade mínima de ocorrências da entidade no relacionamento.

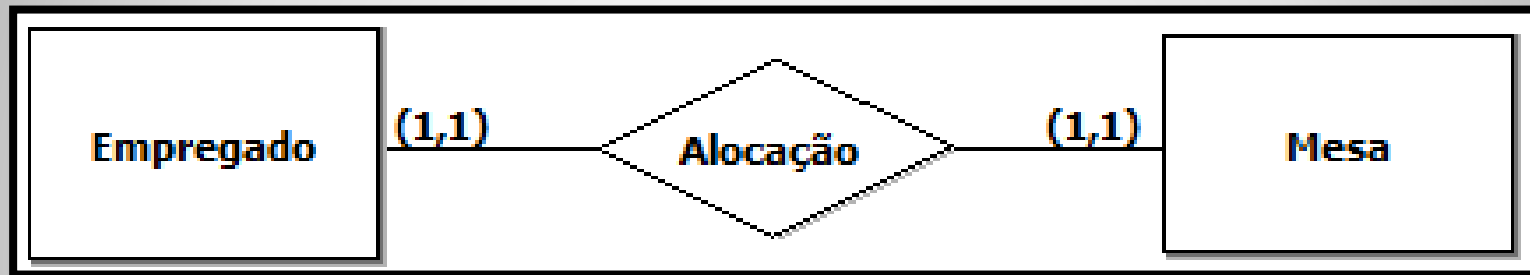
Cardinalidade 1:1

Uma entidade em A está associada no máximo a uma entidade em B e uma entidade em B está associada no máximo a uma entidade em A



Obs.: Chave estrangeira em uma das entidades.

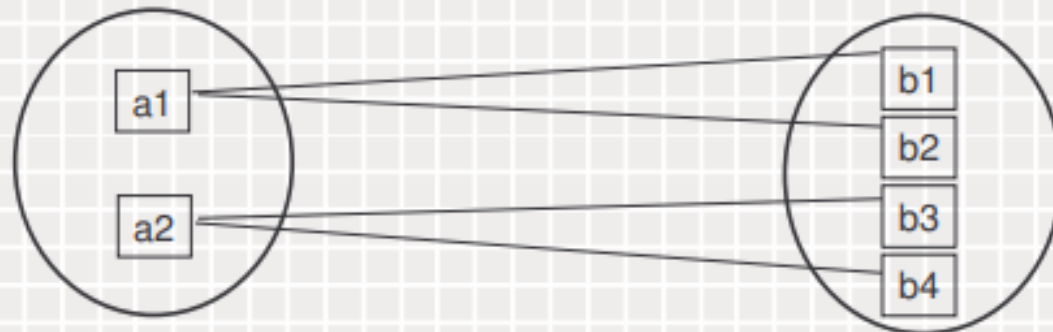
Cardinalidade 1:1



- Em um ambiente de trabalho, cada empregado está relacionado exclusivamente a uma mesa específica;
- Por sua vez, cada mesa está alocada a apenas um empregado. Portanto, não pode haver dois empregados para a mesma mesa.

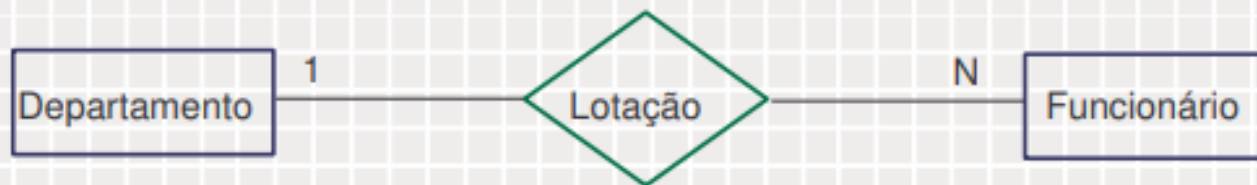
Cardinalidade 1:N

Uma entidade em A está associada a qualquer número de entidades em B, enquanto uma entidade em B está associada no máximo a uma entidade em A



Conjunto-Entidade A

Conjunto-Entidade B



Obs.: Chave estrangeira na direção muitos.

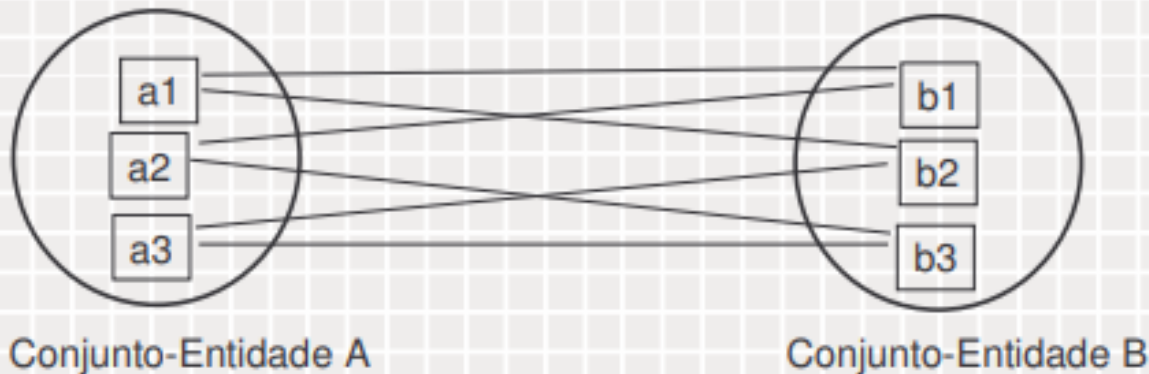
Cardinalidade 1:N



- Um aluno deve necessariamente estar inscrito em um curso;
- Em um curso podem estar inscritos um ou vários alunos.

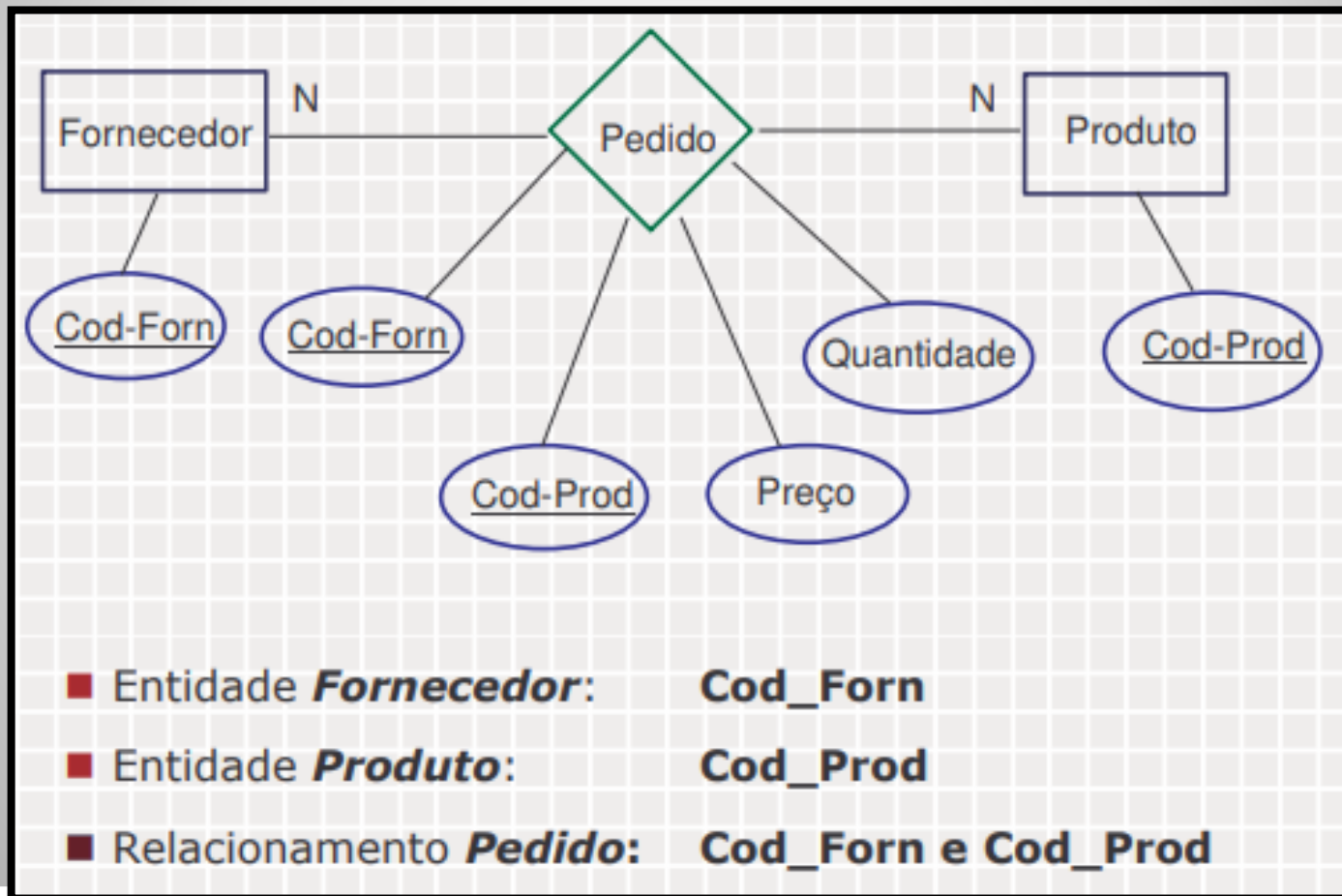
Cardinalidade N:N

Uma entidade em *A* está associada a qualquer número de entidades em *B*, e uma entidade em *B* está associada a qualquer número de entidades em *A*.



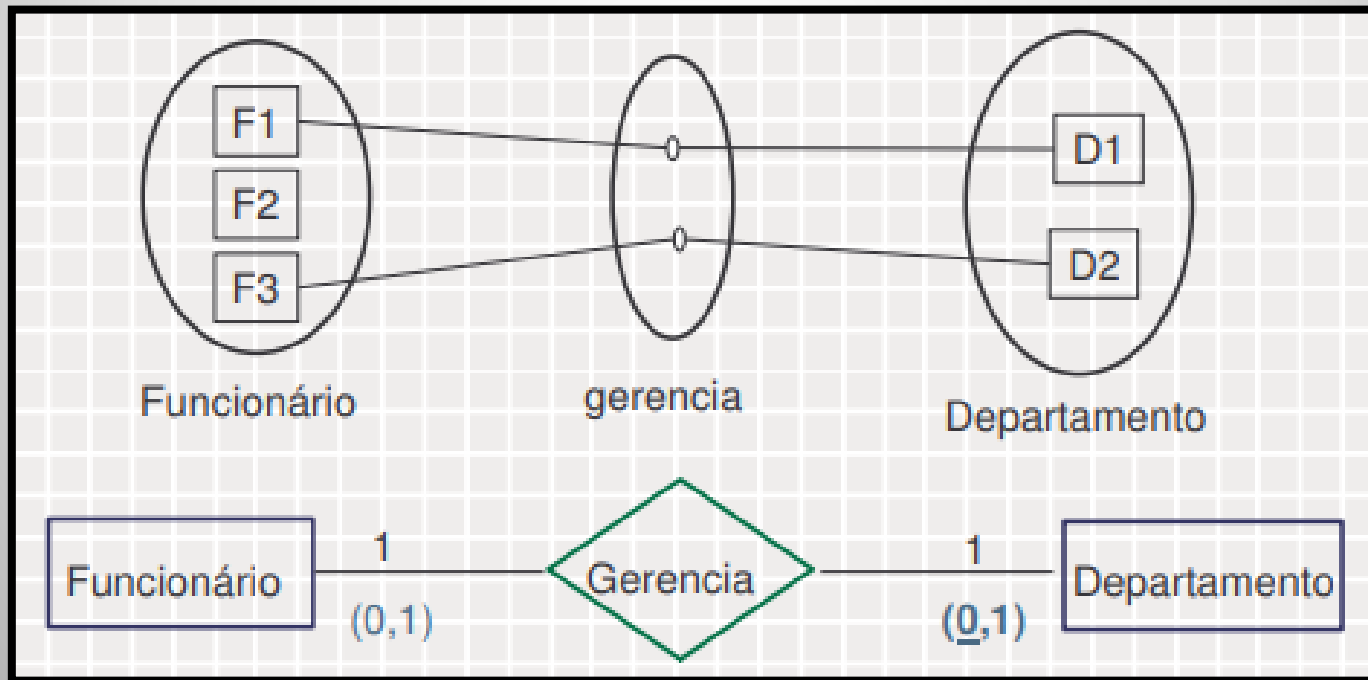
Obs.: Requer tabela extra para representa-lo.

Cardinalidade N:N



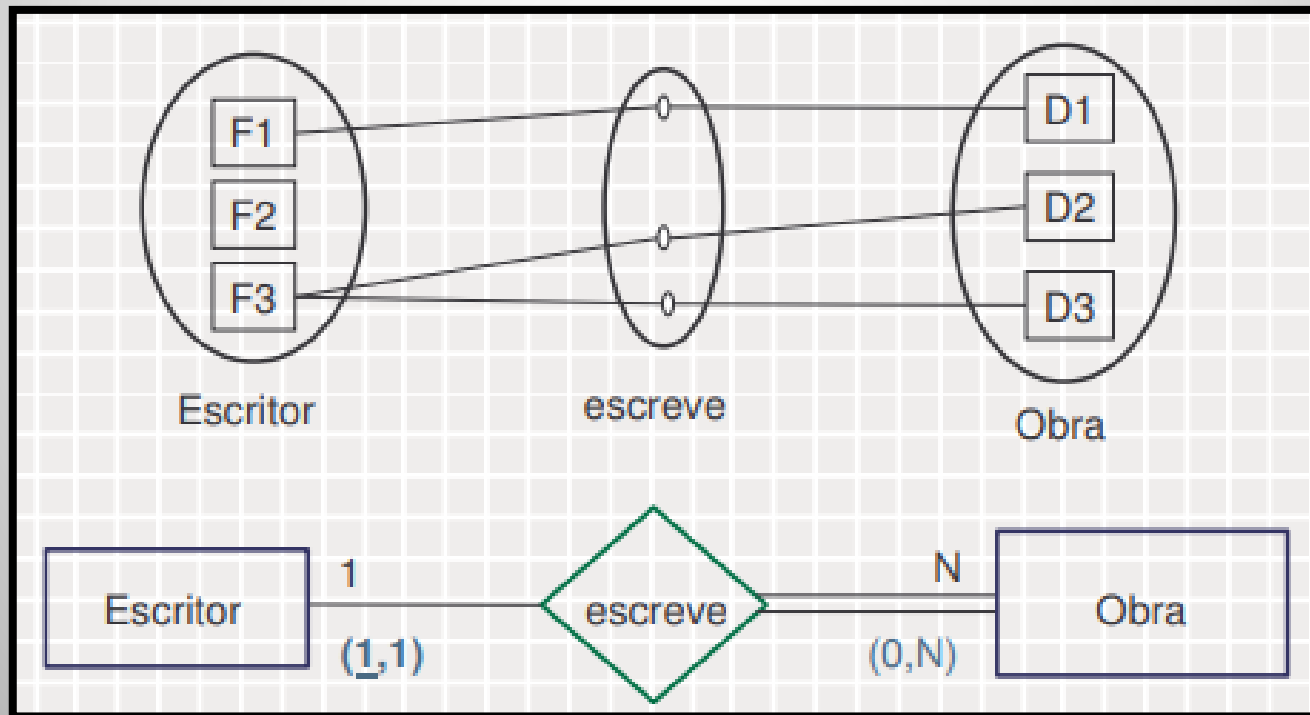
Participação Parcial

- Uma instância de entidade A pode existir sem se relacionar com nenhuma instância da entidade B.



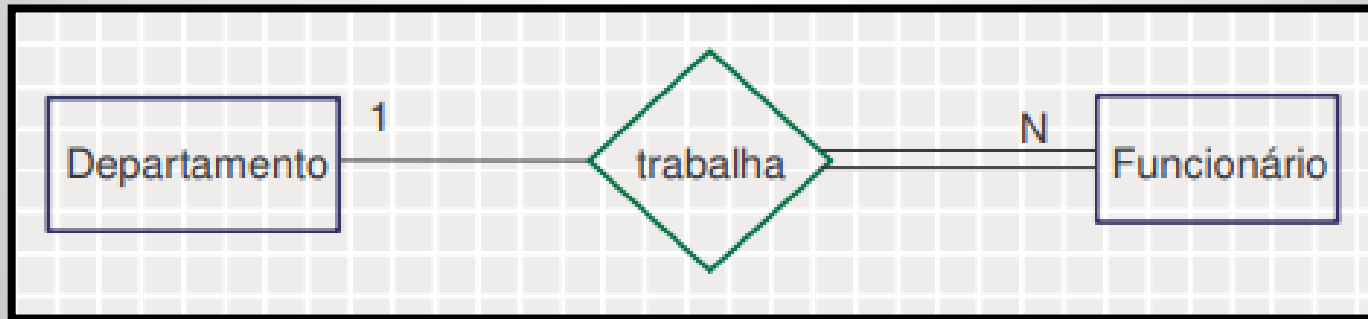
Participação Total

- Todas as instâncias da entidade A precisam estar associadas a alguma instância da entidade B.



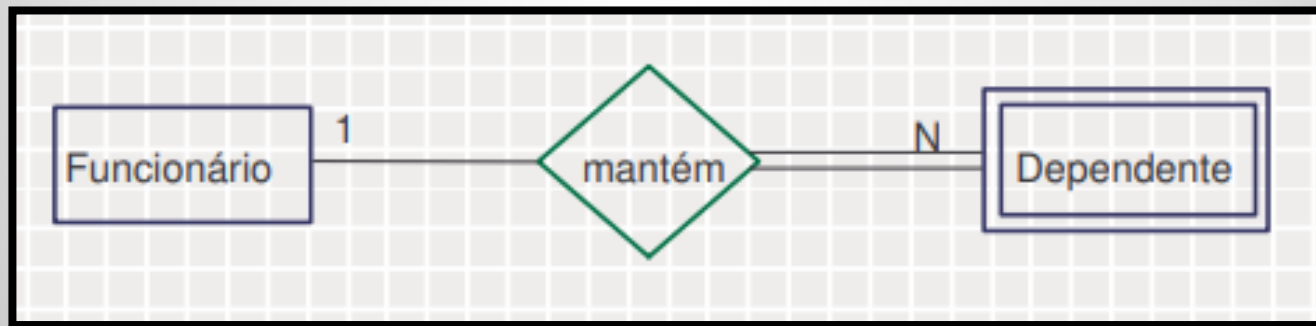
Dependência Existencial

- Ocorre quando a existência de uma entidade está condicionada à existência de outra entidade.

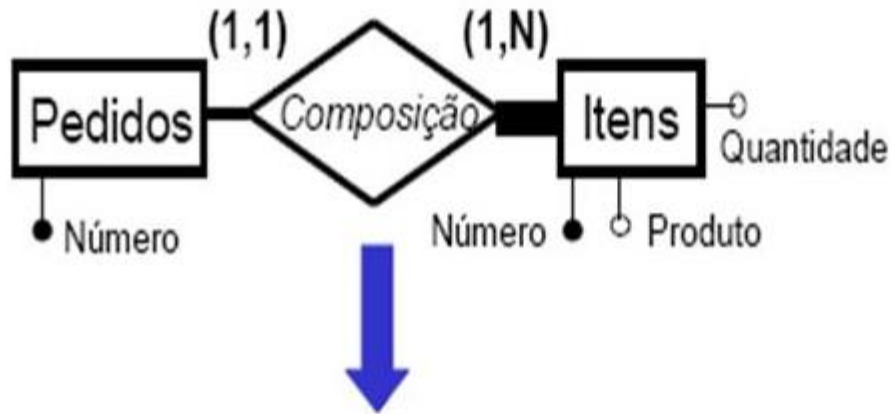


Entidades Fracas

- Não possui identidade própria. Sua chave primária é composta pela chave estrangeira proveniente da entidade "dona" concatenada a um identificador próprio.



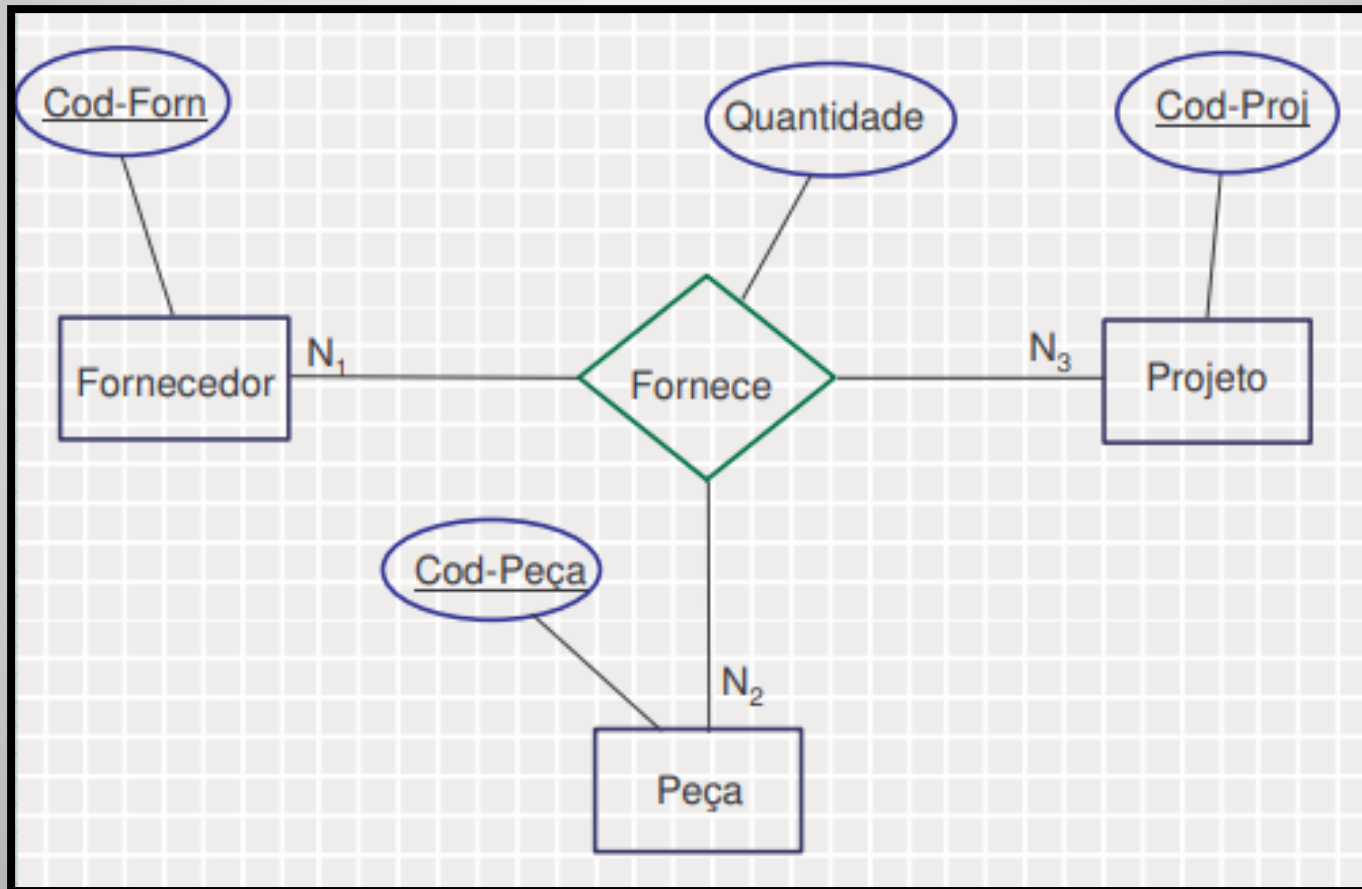
Entidades Fracas



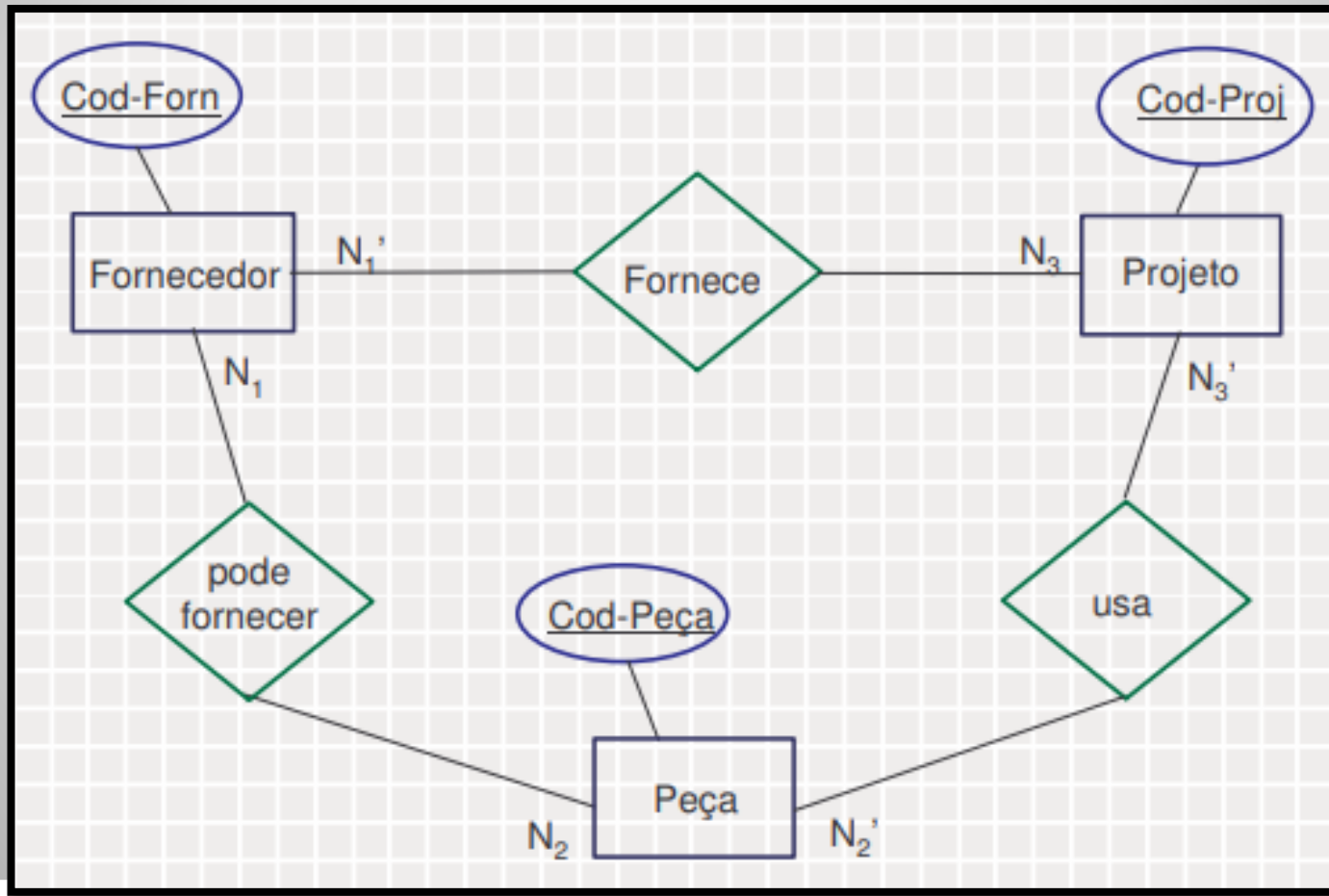
Pedidos (Número, ..)

Itens (#NumeroPedido, NumeroItem, Produto, Quantidade)

Relacionamento com Grau > 2

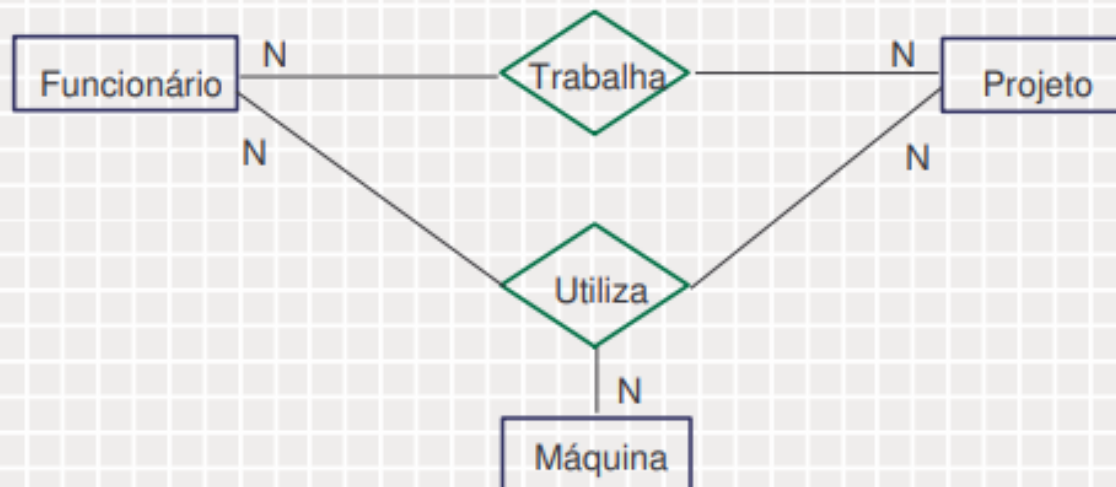


Relacionamento com Grau > 2

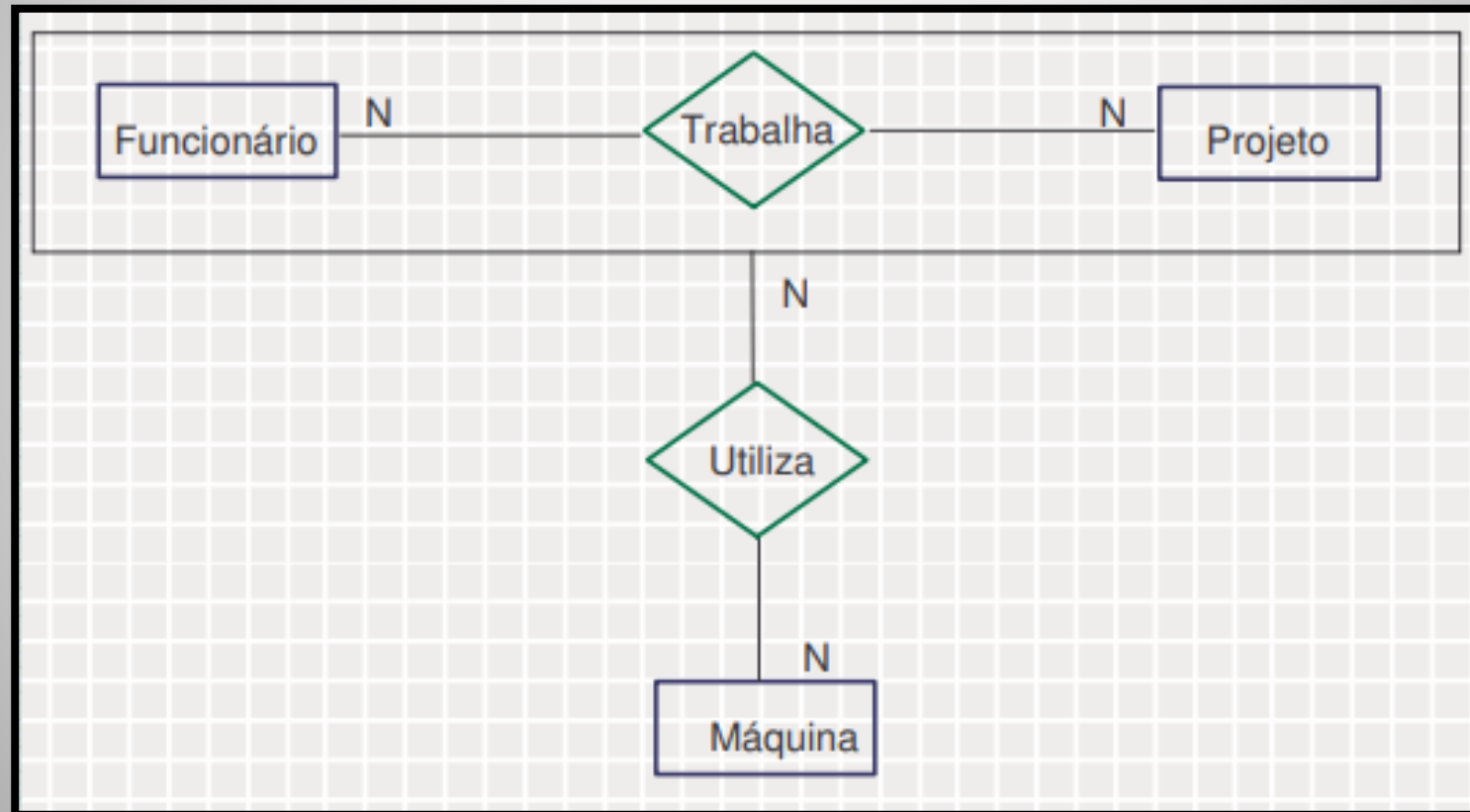


Agregação

- Uma limitação do modelo E-R é que não é possível expressar relacionamentos entre relacionamentos.
- Agregação é uma abstração através da qual relacionamentos são tratados como entidades de nível superior.

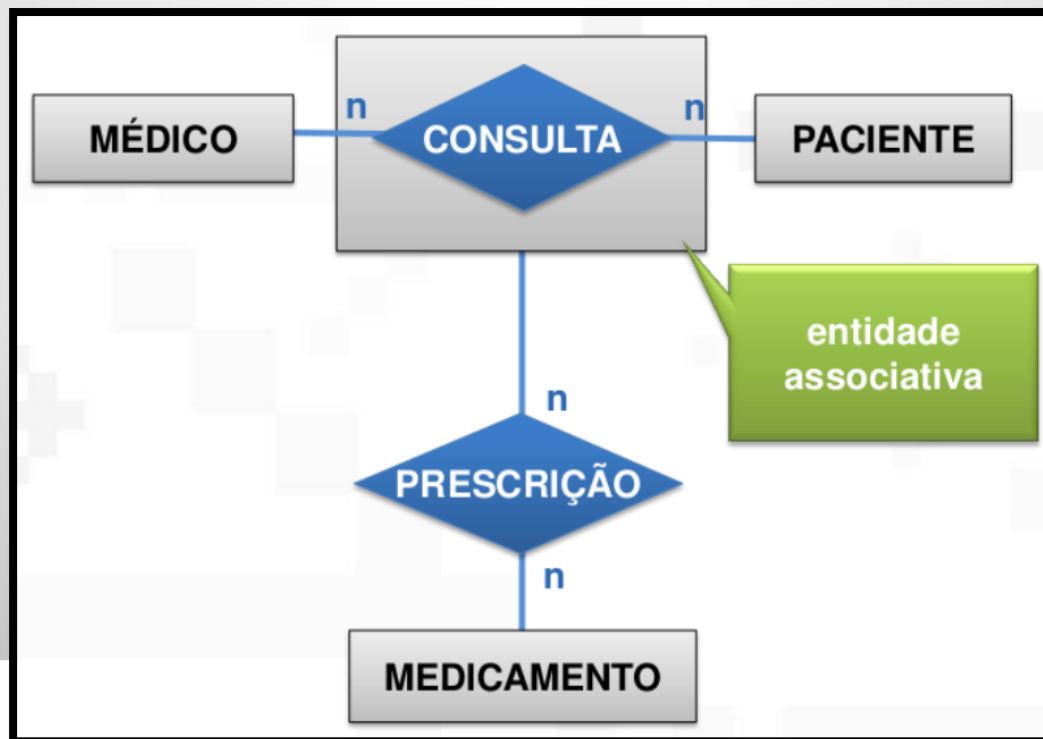


Agregação

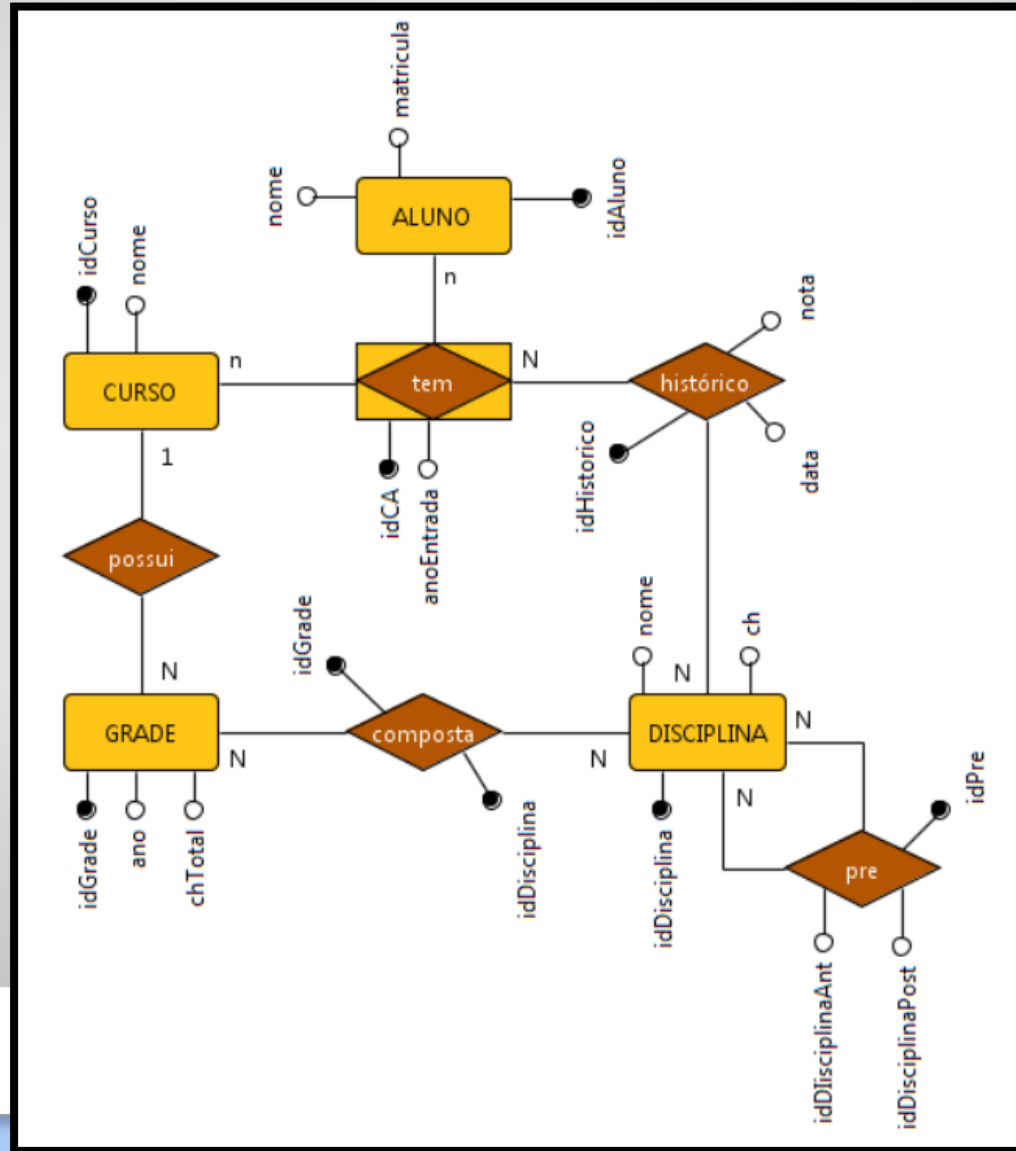


Entidade Associativa

- A Entidade Associativa é quando o relacionamento com cardinalidade N:N entre duas entidades precisa se relacionar com uma terceira entidade.



Entidade Associativa

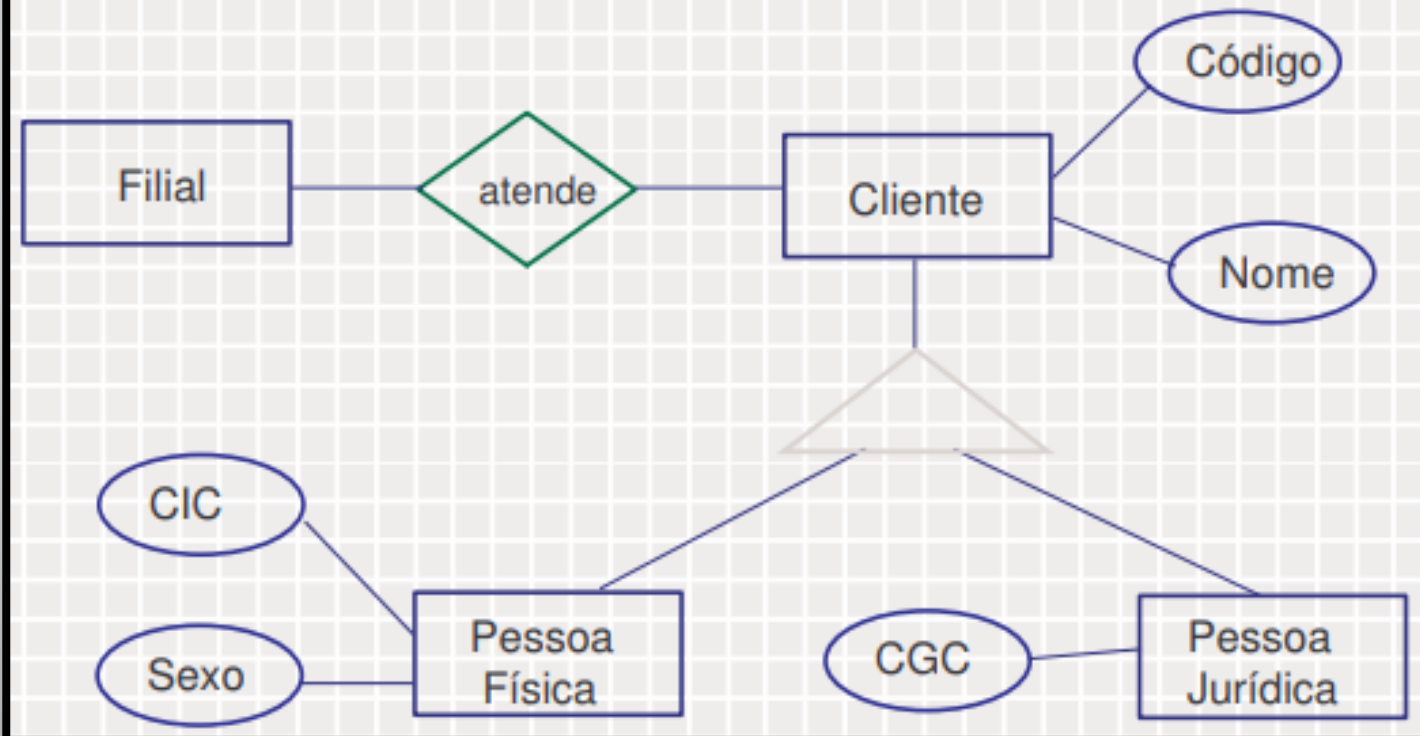


Entidade Associativa

- Se tentarmos ligar a entidade DISCIPLINA na entidade ALUNO, perderíamos a informação de que curso ela faz parte. Se ligarmos no CURSO, perderíamos a informação de qual aluno fez a disciplina. Se ligarmos no relacionamento direto, teríamos um erro de modelagem. Para isso, usa-se uma entidade associativa. No mapeamento conceitual-lógico, a entidade associativa é uma tabela como no relacionamento com cardinalidade N:N, mas a chave primária dela poderá ir para outra tabela como chave estrangeira.

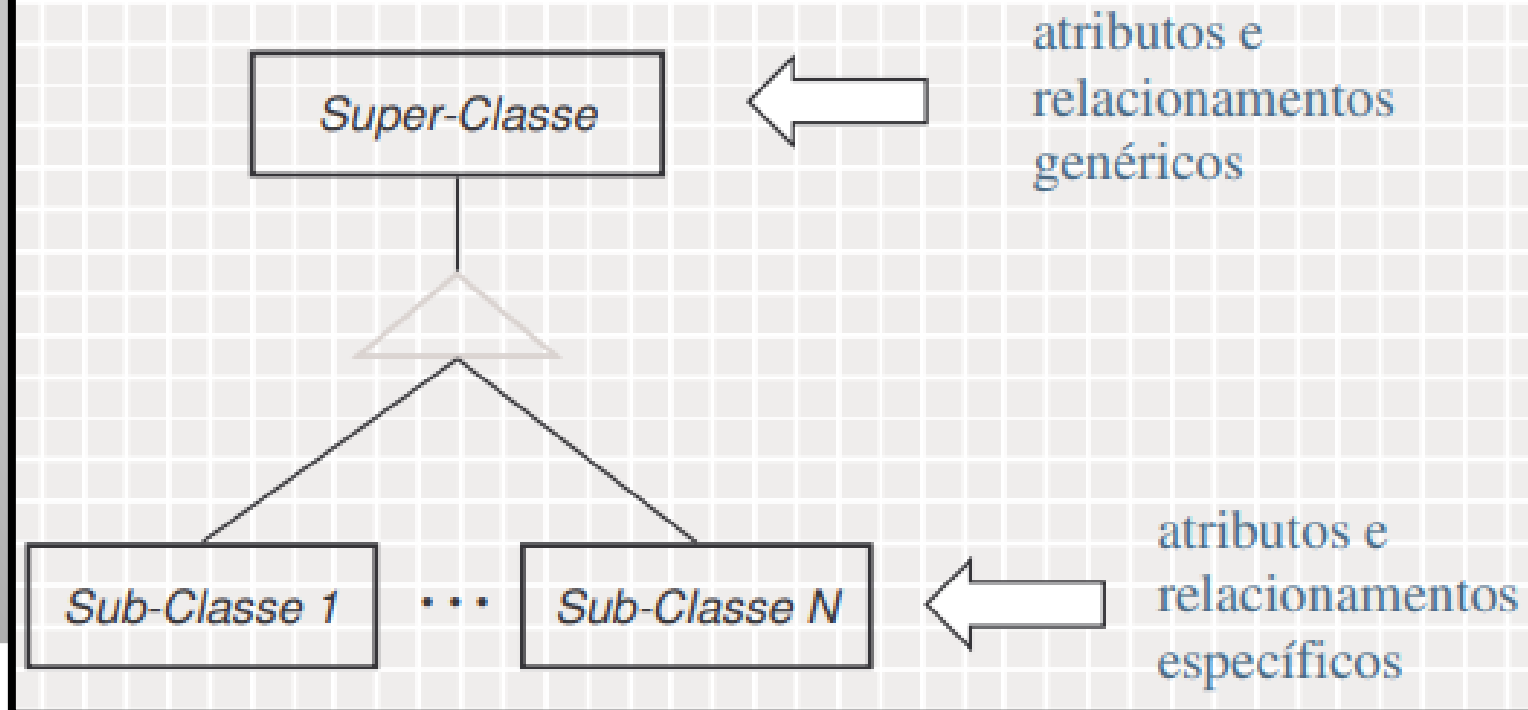
Generalização/Especialização

Um conjunto-entidade pode ser dividido em categorias, cada qual com atributos específicos.

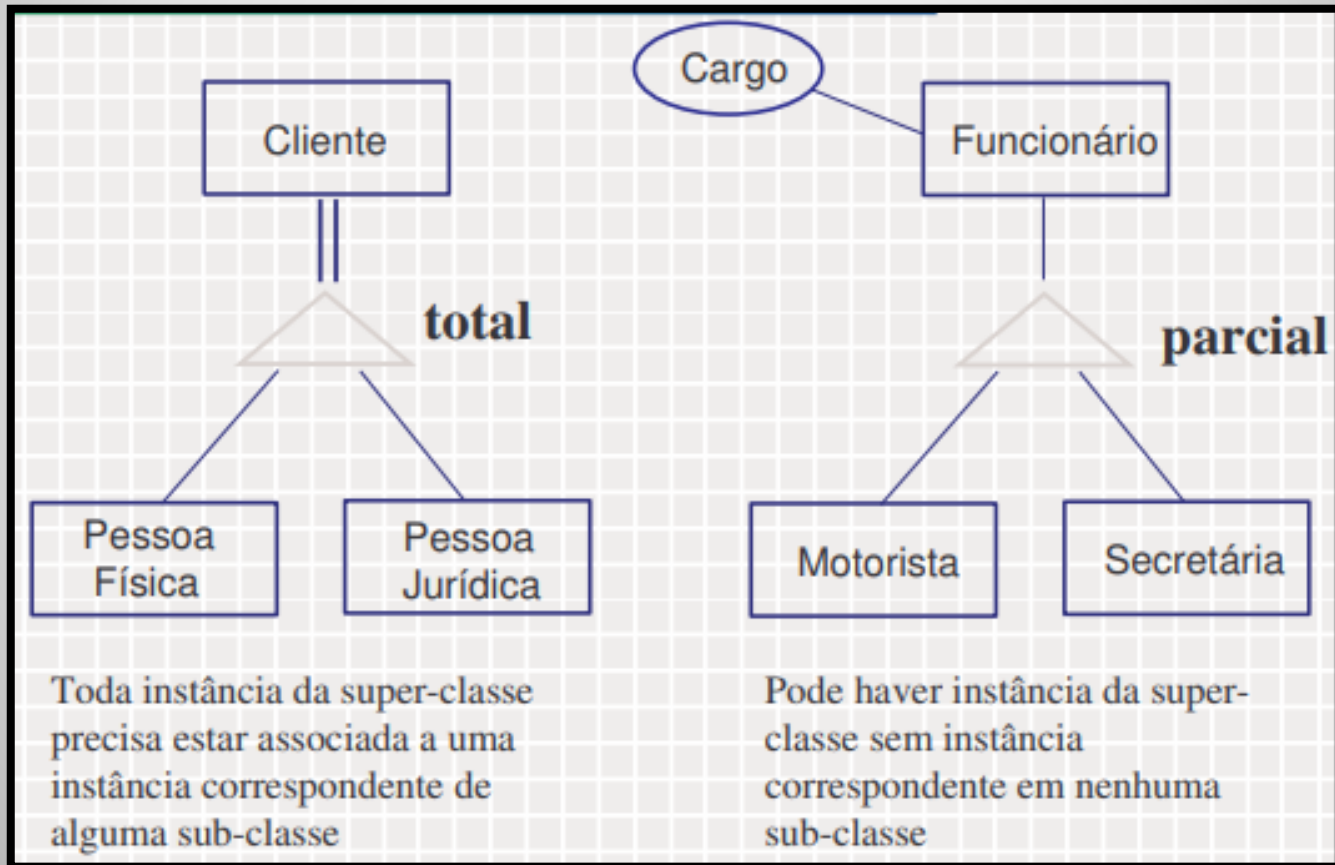


Generalização/Especialização

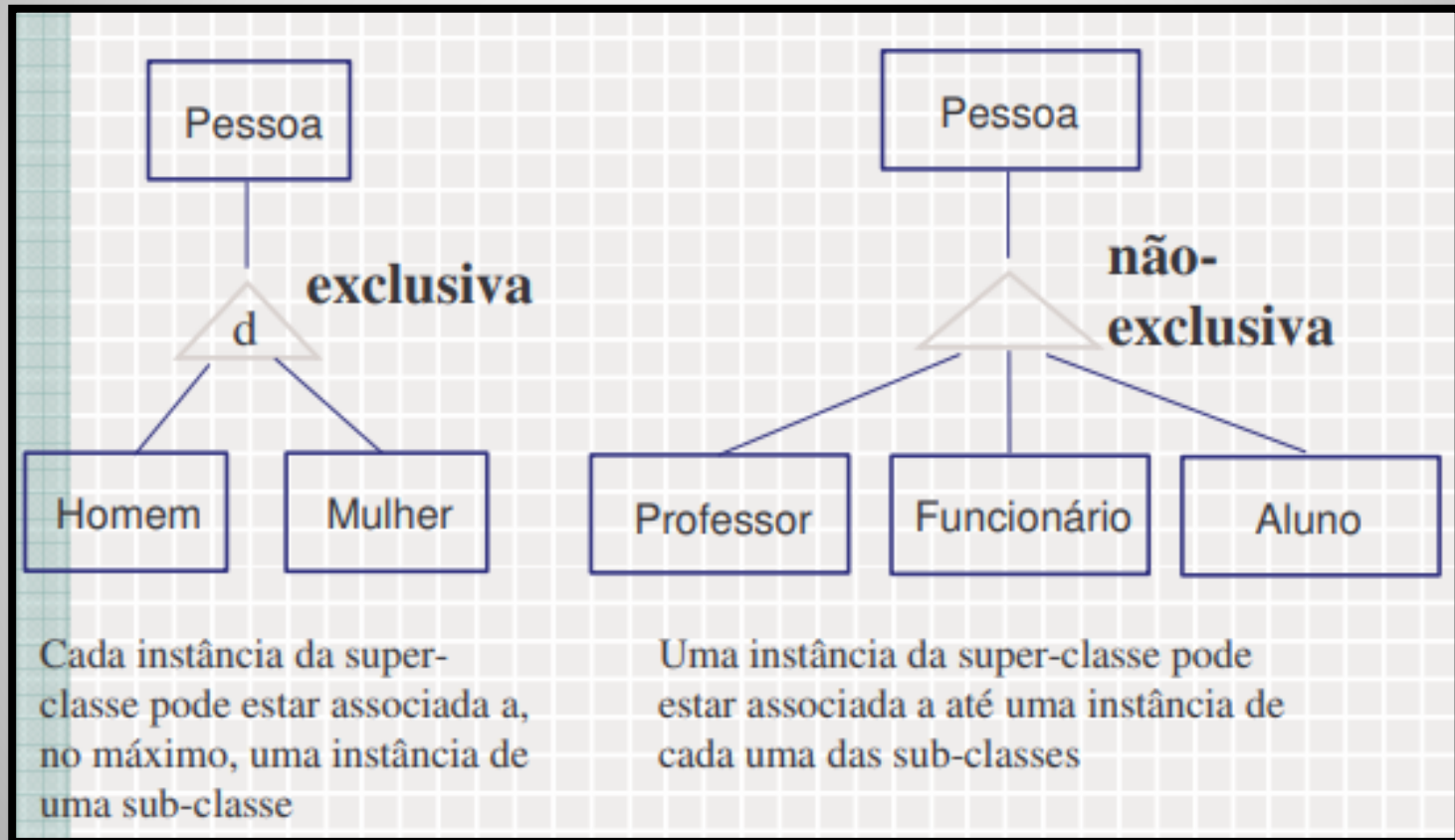
- Certos atributos aparecem somente em alguma(s) sub-classe(s)
- Alguns relacionamentos se aplicam apenas a determinadas sub-classes



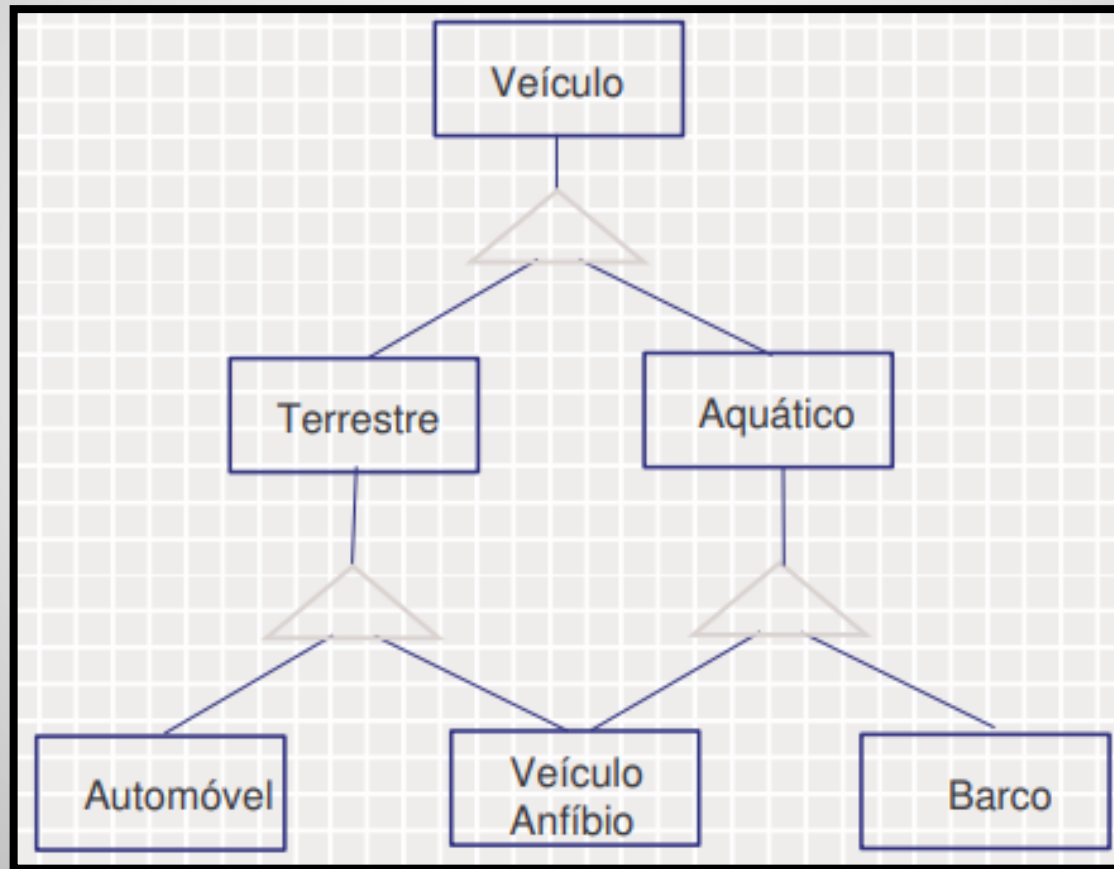
Generalização/Especialização



Generalização/Especialização



Herança Múltipla





DÚVIDAS?

arnaldo.junior@ifto.edu.br